Esercizio 1.

Sia dato il segnale

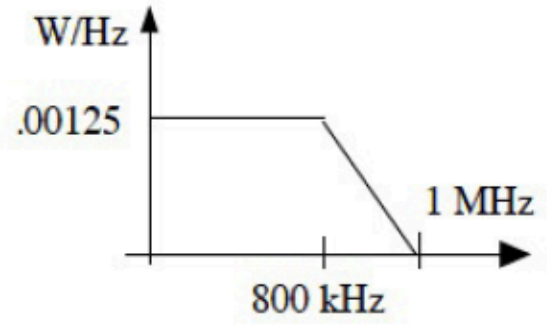
$$v(t) = \frac{\sin\left[\pi a_1 \cdot 10^3 \left(t - \frac{T_1}{2}\right)\right]}{a_1}$$

con $a_1 = 3$ e $T_1 = 2.3$ s.

Supponendo di trasmettere $v(t)$ mediante una modulazione PCM, si calcoli il numero di bit necessari sapendo che l'errore di quantizzazione massimo è pari a $e_{max} = 0.00146484375$, e il tempo di bit richiesto.

Esercizio 2.

Sia dato un segnale la cui densità spettrale di potenza è disegnata in figura, in ingresso ad un equalizzatore (filtro che dà in uscita uno spettro costante in ampiezza). Determinare la funzione di trasferimento dell'equalizzatore sapendo che la potenza in uscita deve essere pari ad 1 W. Calcolare poi il tempo di campionamento massimo del segnale prima e dopo l'equalizzatore. Trovare infine tali tempi di campionamento nel caso in cui si supponga di usare una banda di guardia tra le repliche in frequenza del segnale di partenza pari al 10% della banda del segnale stesso.

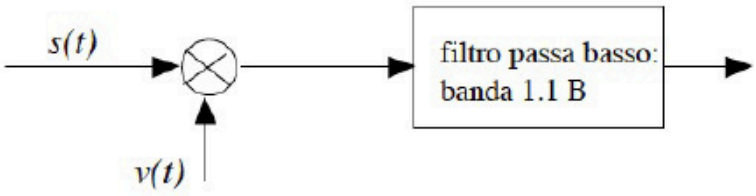


Determinare la banda necessaria a trasmettere il segnale campionato, quantizzato con una precisione superiore allo 0.1%.

Esercizio 3.

Si consideri un segnale con banda 30 kHz, spettro costante in quella banda con valore di 5 10^{-5} V/Hz. Il segnale viene sottocampionato ad 1/3 della frequenza di Nyquist. In ricezione, il segnale è recuperato attraverso un filtro passabasso con banda pari alla banda originale del segnale.

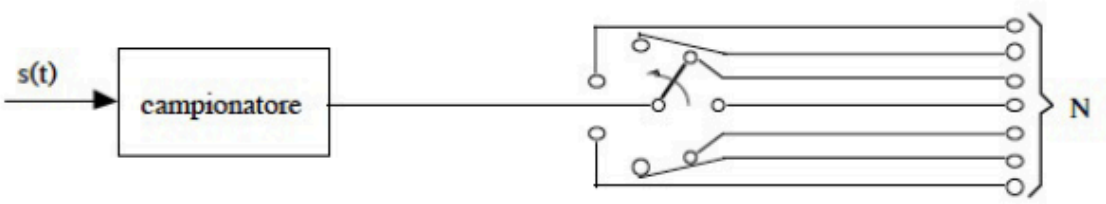
Determinare:



- lo spettro del segnale dopo il campionamento;
- lo spettro del segnale ricevuto;
- l'espressione nel tempo del segnale ricevuto;

Esercizio 4.

Sia dato lo schema in figura e si supponga che il segnale $s(t)$ in ingresso abbia una banda di 4 kHz e che il campionatore abbia un tempo di campionamento $T_s = 25\mu$s. L'interruttore rotante collega l'unico ingresso ad una uscita cambiando ogni T_s secondi.



Determinare:

1. il numero massimo di uscite N affinché ad ogni uscita sia possibile ricostruire una copia indistorta del segnale $s(t)$;
2. la potenza media di ogni uscita in questo caso, sapendo che la potenza media del segnale $s(t)$ è 1 W.

Soluzione Esercizio 1.

Essendo il segnale essenzialmente un seno moltiplicato per una costante:

$$v(t) = \frac{1}{a_1} \sin\left[2\pi \frac{a_1}{2} \cdot 10^3 \left(t - \frac{T_1}{2}\right)\right]$$

la frequenza (e quindi la banda) del segnale sarà

$$B = \frac{a_1 \cdot 10^3}{2}$$

Di conseguenza, il tempo di campionamento è quindi dato da:

$$T_c = \frac{1}{2B} = \frac{1}{a_1 \cdot 10^3} = \frac{1}{3} \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

Infine, l'errore di quantizzazione sarà:

$$\frac{\Delta}{2} = \frac{R}{2N} = \frac{2}{a_1} \cdot \frac{1}{2N} \leq e_{max}$$

dove Δ è l'intervallo di quantizzazione, R è la dinamica massima del segnale ed N il numero di livelli del segnale quantizzato.

Si ricava quindi che il numero di livelli deve soddisfare:

$$N \geq \frac{1}{a_1 e_{max}} \simeq 227.56$$

Il numero di bit necessari è quindi dato da:

$$n_b \geq \log_2(227.56) \simeq 7.8$$

$$n_b = 8 \text{ bit}$$

Mentre il tempo di bit:

$$T_b = \frac{T_c}{n_b} = \frac{1}{3 \cdot 8} \cdot 10^-3 \simeq 4.17 \cdot 10^{-5} = 41.7 \, \mu\text{s}$$

Soluzione Esercizio 2.

Chiamando $H(f)$ la funzione di trasferimento dell'equalizzatore, e $G(f)$ la densità spettrale di potenza in figura, la densità $G_0(f)$ in uscita dall'equalizzatore sarà

$$G_0(f) = G(f)|H(f)|^2 = k$$

ove k è tale che

$$\int_0^{1\text{ MHz}} k\, df = 1\text{ W}$$

$\Longrightarrow k = 10^{-6}$ W/Hz.
La funzione $|H(f)|$ può essere individuata a tratti imponendo che

$$|H(f)|^2 = \begin{cases} k' & 0 \le f \le 800\text{ kHz} \\ [G(f)]^{-1}k & 800\text{ kHz} < f \le 1\text{ MHz} \end{cases}$$

ove

$$0.00125k' = k = 10^{-6} \quad \Longrightarrow k' = \frac{10^{-6}}{1.25\ 10^{-3}} = \frac{10^{-3}}{1.25} = 8\ 10^{-4}\text{ W/Hz}$$

e

$$G(f) = (10^6 - f)\frac{0.00125}{200\ 10^3} = (10^6 - f)0.625\ 10^{-8}$$

Dunque

$$|H(f)|^2 = \begin{cases} 8\ 10^{-4} & 0 \le f \le 800\text{ kHz} \\ \frac{100}{0.625(10^6 - f)} & 800\text{ kHz} < f \le 1\text{ MHz} \end{cases}$$

Quanto al tempo di campionamento, esso non dipende dalla forma della densità spettrale di potenza $G(f)$, modificata dall'equalizzatore, quanto dalla massima frequenza del segnale, rimasta invariata. Perciò, il massimo tempo di campionamento è identico prima e dopo l'equalizzatore, e vale

$$T_s = \frac{1}{2B} = \frac{1}{2\ 10^6} = 0.5\mu\text{s}$$

Nel caso di una banda di guardia pari al 10% del segnale, si avrà (dopo l'equalizzatore) lo spettro in fig. 4.1.

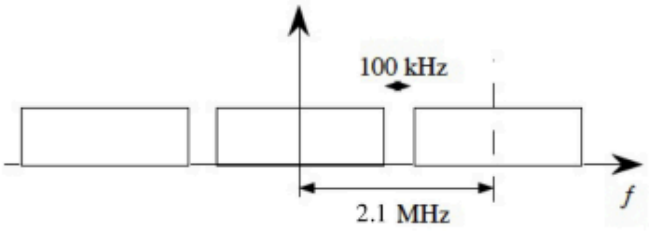


Figura 4.1 Rappresentazione grafica dello spettro dopo l'equalizzatore e con una banda di guardia.

Ricordando che la distanza tra le repliche (in frequenza) del segnale originale nello spettro del segnale campionato corrisponde all'inverso del tempo di campionamento T_s, in questo caso,

$$\frac{1}{T_S} = 2.1\ \text{MHz} \quad \Longrightarrow T_s = \frac{1}{2.1}\mu\text{s} = 0.476\ \mu\text{s}$$

Se poi il segnale campionato viene quantizzato e trasmesso, la banda necessaria sarà

$$B = \frac{m}{T_b}$$

ove $m \geq 1$ e T_b è il tempo del singolo bit, pari a $\frac{T_s}{n_b}$, se n_b è il numero di bit necessari.
Per avere una precisione superiore allo 0.1 % ci vogliono almeno 9 bit. Infatti

$$\frac{1}{1000} \geq \frac{1}{2^{(n_b+1)}} \quad \Longrightarrow 1000 \leq 2^{(n_b+1)} \quad \Longrightarrow n_b \geq 9 \quad \Longrightarrow B = 9 \cdot \frac{m}{T_s}$$

Supponendo $m = 1$ e introducendo $T_s = 0.5\ \mu$s si avrà

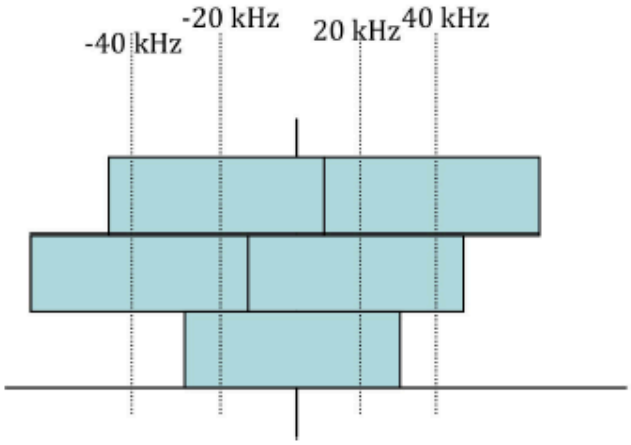
$$B = \frac{9}{0.5}\ \text{MHz} = 18\ \text{MHz}$$

Soluzione Esercizio 3.

Assumendo un campionamento ideale, lo spettro del segnale dopo il campionatore ($s_c(t)$) è la somma di tante copie dello spettro del segnale originale $s(t)$, ognuna centrata attorno alla frequenza di campionamento, che è 20 kHz.

$$S_c(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} S\left(f - \frac{n}{T_s}\right)$$

Come conseguenza del sottocampionamento imposto dall'esercizio, si ha che il segnale campionato ha ancora uno spettro costante, ma pari a 3 volte il suo spettro originale (vedi figura).



Dopo il filtro passabasso, che ripristina il segnale, avremo quindi ancora uno spettro costante nella stessa banda del segnale originale, ma altro tre volte tanto. Il segnale in uscita è dunque 3 volte il segnale in ingresso, la cui espressione nel tempo (antitrasformando un rect si ottiene una sinc!) è

$$s(t) = 3\ 5\ 10^{-5}\ \text{sinc}(30000t)$$

Soluzione Esercizio 4.

Ogni segnale in uscita è costituito da campioni di $s(t)$ equispaziati nel tempo di $NT_s = N \cdot 25\mu\text{s} = T_c$. Perché da questi campioni sia possibile recuperare una copia indistorta di $s(t)$ bisogna che

$$T_c \leq \frac{1}{2B} \quad \text{ove } B = 4 \text{ kHz}$$

Perciò il valore massimo di T_c è 125μs e $N \leq 5$: al massimo, l'interruttore rotante potrà avere 5 posizioni e 5 uscite.
Se poi la potenza media di $s(t)$ è 1 W, dato che non si assume alcuna perdita nell'interruttore, ogni segnale in uscita ha potenza media pari a

$$P_{out} = \frac{P}{N} = 0.2 \text{ W}.$$
